



Les Modes d'Actions

Les Modes d'Actions



Les modes d'action des agents NRBC/e

NRBC

Nucléaires
Radiologiques



Le vecteur...

Explosif

Biologiques



Chimiques



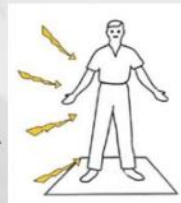
Les effets du **N** et du **R**



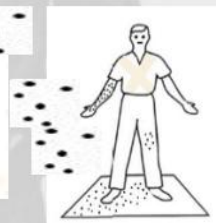
L'exposition à une source radioactive = 2 types de risques :

L'irradiation : exposition directe de l'organisme aux rayonnements (invisibles, inodores, inaudibles, incolores et impalpables).

Mais facilement détectables par les spécialistes



La contamination : contact avec des particules radioactives (poussières) émises par la source. Elle peut être **externe** (dépôt de poussières radioactives sur la peau) ou **interne** (par inhalation, ingestion, ...)



Protection contre les effets du **N** et du **R**

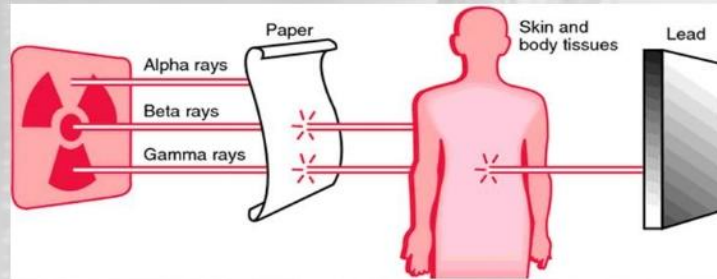


Se protéger de l'irradiation : **TED**

Temps plus court
= Dose plus Faible

Ecran = Dépend du
type de rayonnement

Distance plus grande
= Dose plus faible



Je m'éloigne le plus vite possible

Se protéger de la contamination : **EPI**

Contamination externe = Décontamination possible

Contamination interne = Décontamination difficile



Biologique



Les bactéries pathogènes :

capables de se **reproduire seules** et de se multiplier rapidement.

Exemples : choléra, peste, tuberculose, anthrax...

Les virus : Agents infectieux qui **utilisent les cellules de son hôte** pour se répliquer.

Exemples : grippes saisonnières, VIH, variole, Ebola...

Les toxines : Substances toxiques **produites par certains êtres vivants** (végétaux ou animaux).

Exemples : venins, champignons vénéneux, toxine botulique...



Chimique



Les agents peuvent se trouver à l'état liquide ou gazeux

Les incapacitants

(type gaz
lacrymogène)



Les neutralisants

physiques et
psychiques (type LSD)

Les agents létaux

*Les agents Chimiques
létaux industriels*

*Agents Chimiques
létaux militaires*

Suffocants

Chlore: odeur d'eau de Javel
Phosgène: odeur de foin coupé

Dérivés cyanés

Chlorure de cyanogène : odeur
d'amande amère

Vésicants

Ypérite: odeur de moutarde
Lewisite: odeur de géranium

Neurotoxiques

Tabun et Sarin: inodores
Soman : odeur de camphre

Les symptômes chimiques



Agent chimique persistant **état solide ou liquide** (à température ambiante).

Agent chimique non-persistant **état gazeux**

TOXIQUES CHIMIQUES SUPPOSES	SYMPTOMES CLINIQUES PREDOMINANTS	Agent persistant
SUFFOCANTS Chlore, Ammoniaque, Phosgène	Difficultés respiratoires +++ Irritation oculaire	NON
DERIVES CYANES Zyklon B, Acide cyanhydrique	Troubles de la vision Difficultés respiratoires, nausées, vomissements, maux de tête, malaises, convulsions Arrêt cardiaque précoce si forte concentration	NON



Les symptômes chimiques



TOXIQUES CHIMIQUES SUPPOSES	SYMPTOMES CLINIQUES PREDOMINANTS	Agent persistant
NEUROTOXIQUES ORGANOPHOSPHORES Tabun, Sarin, Soman, VX	Difficultés respiratoires +++ Troubles visuels +++ Nausées Augmentation des sécrétions Convulsions Défécation involontaire	OUI
VESICANT Ypérite	Pas de symptôme immédiat	OUI
VESICANT Lewisite	Irritation nasale et brûlure oculaire Démangeaisons avec apparition de zones grisâtres aux points de contact Difficulté respiratoire avec toux productive sévère	OUI

Le vecteur **Explosif**



Risques Mécaniques



Polytraumatismes, brûlures,
blast, ensevelissement



Risques Toxiques



« L'allergie » collective
n'existe pas





FIN
EIN

